Кейс 8 «Библиотека: выдача и просрочки» — вклад 1С-разработчика (Хакатон 1, ПР 1–4)

Роль: **1С-разработчик**. Принимают: тимлид, аналитик. Каждый раздел помечен: какой пункт чек-листа он закрывает и в какой файл `/docs/hack1` его переносить.

№	Пункт чек-листа	Раздел	Куда переносится
1	Разобрать аналог на 1С	§1.1	`analogs.xlsx` — строка «1С:Библиотека»
2	≥1 инсайт «инсайт → потребность»	§1.2	аналитику → `requirements.md`
3	Ограничения и допущения 1С	§2.1	тимлиду → `vision.md`
4	Реализуемость пунктов «входит»	§2.2	тимлиду → `vision.md` (границы)
5	Матрица «Use Case × роль 1С»	§3.1	`use-cases.md`
6	Проверки в UC «Импортировать данные» и «Экспортировать CSV»	§3.2, §3.3	аналитику → `use-cases.md`
7	Подписи связей C4 Context	§4.1	тимлиду/фулстеку → `c4-context.drawio`
8	Пороги НФТ для 1С	§4.2	тимлиду → `nfr.md`

> Слова «предлагаем сами» означают, что значения в кейсе нет и команда задаёт его сама. Схема CSV, определение просрочки, объём Т1 и поля отчёта взяты из карточки кейса 8.

---

1. ПР 1–2 · Анализ рынка и аналогов

1.1. Аналог на 1С: «1С:Библиотека» / «1С:Библиотека ПРОФ» → строка в `analogs.xlsx`

Тип аналога: **прямой** (решает ту же задачу учёта выдач, на той же платформе). Разработчик — фирма «1С». Продукт есть в реестре российского ПО.

Критерий	1С:Библиотека (ПРОФ)	Источник
1. Функции	Полная АБИС: комплектование (заказы, проверка дублей, поступления со штрихкодами), каталогизация (RUSMARC, импорт/экспорт MARC), учёт фонда и инвентаризация, обслуживание читателей (запись, выдача, возврат, продление, штрихкоды читательских билетов), электронный фонд. Отчётность — в основном статистическая: КСУ, инвентарная книга, книгообеспеченность, дневник работы библиотеки. Выгрузка в XML для «1С:Бухгалтерии бюджетного учреждения». Виртуальный кабинет читателя с уведомлениями о задолженности	[1], [2], [3]

Критерий	1С:Библиотека (ПРОФ)	Источник
2. Аудитория и сценарии	Муниципальные, областные и вузовские библиотеки, библиотеки школ, колледжей, предприятий, НИИ, ЦБС с распределённой структурой. Сценарии: полный цикл фонда от комплектования до списания, обслуживание читателей, госстатотчётность	[2], [3]
3. Бизнес-модель	Коробочная лицензия (разовая покупка) плюс лицензии платформы «1С:Предприятие» на рабочие места; внедрение и сопровождение через партнёров 1С (платные услуги)	[1], [2]
4. Сильные / слабые стороны, жалобы	**+** Полный охват библиотечных процессов, стандарты (RUSMARC), штрихкоды, интеграция с бухгалтерией 1С, российское ПО из реестра. **−** Избыточна для задачи «выдачи и просрочки»: чтобы начать выдавать, нужно завести каталог; обмен через MARC/XML, а не через простой CSV/таблицу; в открытых описаниях нет выделенного оперативного отчёта «Просрочки на дату» с выгрузкой — задолженность видна через формуляр читателя и уведомления. Публичных отзывов пользователей в открытых источниках найти не удалось → пункт помечен как «нет данных»	[1], [2], [3]
5. UX и порог входа	Высокий: интерфейс типовой конфигурации 1С с большим числом справочников и документов, нужно обучение библиотекаря и внедрение партнёром; для кабинета читателя нужна отдельная лицензия «1С:Предприятие»	[2], [3]
6. Цена и условия доступа	Ориентировочно (не оферта): 1С:Библиотека — 38 500 ₽, 1С:Библиотека ПРОФ — 108 900 ₽, плюс лицензии платформы; есть бесплатный доступ на 30 дней	[2]
Наш продукт (гипотеза)	Узкая конфигурация 1С только для выдачи, возврата и просрочек; данные загружаются из CSV за минуты, без каталогизации; отчёт «Просрочки» на дату с выгрузкой в CSV; две роли (Библиотекарь, Администратор)	—

Источники:

1. Soware — карточка «1С:Библиотека»: https://soware.ru/products/1c-library
2. Сайт партнёра 1С 1cbit.kz — «1С:Библиотека»: https://www.1cbit.kz/1csoft/1s-biblioteka/
3. Фирма «1С» — рекламный буклет «1С:Библиотека»: https://v8.1c.ru/upload/iblock/1e4/1e40782ca4f9a08378b485f73845beb5.pdf

1.2. Инсайты по аналогу → аналитику (формат «инсайт → потребность»)

#	Инсайт (что заметили у 1С:Библиотеки)	Потребность пользователя	Кандидат в требование (решает аналитик)
И-1С-1	Обмен данными построен на MARC/XML и полной каталогизации; начать вести выдачи без заведённого каталога нельзя	Библиотекарю/администратору нужно быстро перенести **уже существующие** списки книг, читателей и выдач из таблиц и начать работу в тот же день	Загрузка `books / readers / loans` из CSV; повторная загрузка не создаёт дублей (по `loan_id`)
И-1С-2	Отчётность ориентирована на статистику фонда (КСУ, инвентарная книга); задолженность видна по одному читателю — в формуляре и в уведомлениях	Библиотекарю нужен **один список всех просроченных выдач на дату**, чтобы обзвонить должников, а не открывать формуляры по одному	Отчёт «Просрочки» на дату, строится ≤ 2 сек на T1, совпадает с `golden/overdue.csv`
И-1С-3	Высокий порог входа и цена (до 108 900 ₽ + лицензии + внедрение)	Небольшой библиотеке нужен простой инструмент только на выдачу и просрочки	Две роли, оформление выдачи ≤ 1 мин, без справочников комплектования и каталогизации

Основной инсайт для передачи — **И-1С-1** (учёт выдач + загрузка данных), И-1С-2 — второй по важности (отчёты).

---

2. ПР 1–2 · Vision продукта

2.1. Ограничения и допущения со стороны 1С → тимлиду в `vision.md`

Ограничения (заданы заранее, менять не можем):

Код	Ограничение
О-1	Платформа «1С:Предприятие 8.3» (учебная версия), собственная конфигурация без снятия типовых объектов с поддержки
О-2	Данные поступают **только из CSV-файлов** `books.csv`, `readers.csv`, `loans.csv`. Интеграции с АБИС (ИРБИС, «1С:Библиотека» и др.) нет
О-3	Отчёт «Просрочки» строится на **СКД** (система компоновки данных)
О-4	Выгрузка в CSV делается программно (через запись текста). Табличный документ СКД штатно сохраняется в XLSX/MXL/PDF, но **не в CSV**
О-5	Учебная база в файловом режиме: рассчитана примерно на 5–10 одновременных пользователей (по лекции 2)
О-6	Две роли 1С: «Библиотекарь» и «Администратор»; права задаются ролями, без RLS (ограничения на уровне записей)

Допущения (на что полагаемся; если неверно — пересматриваем):

Код	Допущение
Д-1	CSV в кодировке UTF-8, первая строка — заголовки, даты в формате `ГГГГ-ММ-ДД`
Д-2	Идентификаторы `book_code`, `reader_id`, `loan_id` уникальны и **не меняются** между выгрузками — на этом держится идемпотентный импорт
Д-3	Единица выдачи — запись `books.csv` с кодом `book_code`; правило «одна активная выдача» действует на `book_code`
Д-4	Активная выдача — строка `loans.csv` с `return_date = NULL` (пусто)
Д-5	Определение просрочки — **по кейсу**: выдача просрочена, если `return_date = NULL` и `today > due_date` **или** `return_date > due_date`. Отсюда два статуса: **«просрочена»** (активная, `return_date = NULL`, `today > due_date`) и **«возвращена с просрочкой»** (`return_date > due_date`)
Д-5а	Отчёт «Просрочки» (и его CSV-выгрузка) показывает **только активные просроченные выдачи** — тех, кого надо вернуть сейчас. Выдачи «возвращена с просрочкой» в отчёт не попадают, но статус хранится и виден в списке выдач. `today` в отчёте — параметр «Дата отчёта» (по умолчанию текущая дата). Если состав `golden/overdue.csv` окажется иным, допущение пересматриваем
Д-6	Одна библиотека, без филиалов и без штрафов
Д-7	Объём набора Т1 — по кейсу: **≥ 100 выдач** (порог производительности проверяем на Т1 и с запасом на 10 × Т1)

2.2. Реализуемость пунктов «входит» на 1С в сроки курса

Пункт «входит»	Реализуемо?	Замечание 1С
Выдача и возврат книги, статусы выдач (выдана / возвращена / **просрочена** / **возвращена с просрочкой**)	**Да**	Выдача и возврат — документы. «Возвращена с просрочкой» фиксируется при проведении возврата (`return_date > due_date`) — дата больше не меняется, статус постоянный. «Просрочена» для активной выдачи **не храним**, а вычисляем на дату отчёта, иначе нужен регламентный пересчёт статусов каждую ночь (см. А-08-2)
Проверка «одна активная выдача на экземпляр»	**Да**	Проверка при проведении документа «Выдача» + управляемая блокировка по экземпляру, чтобы два библиотекаря не выдали один экземпляр одновременно
Отчёт «Просрочки» (≤ 2 сек на Т1) с полями кейса `reader_id, fio, book_code, title, days_overdue`	**Да**	СКД с параметром «Дата отчёта». Только активные просроченные выдачи (Д-5а). На Т1 (≥ 100 выдач) порог выполняется с большим запасом; индекс по сроку возврата и отбор активных выдач в запросе, а не в компоновке — задел на рост
Импорт CSV `books / readers / loans`	**Да**	Схема задана кейсом (§3.2). Порядок загрузки: readers → books → loans
Повторный импорт без дублей	**Да**	Ключ — `loan_id` (и `book_code`, `reader_id` для справочников). Запись «найти по ключу → обновить, иначе создать»
Экспорт отчёта в CSV (минимум `reader_id, book_code, days_overdue` — требование кейса)	**Да, с замечанием**	Штатной выгрузки СКД в CSV нет — пишем отдельную процедуру (О-4). Формат выгрузки = формат `golden/overdue.csv`, иначе сравнение «расхождение = 0» не автоматизировать
Журнал изменений по выдачам (кто и когда выдал, принял, исправил) — требование кейса	**Да**	Реквизиты «Автор» и «Дата создания/изменения» в документах выдачи и возврата + журнал регистрации платформы (записывается штатно). Отдельный регистр истории версий — не нужен в MVP
Сверка отчёта с `golden/overdue.csv` (расхождение 0)	**Да**	Сравниваем выгруженный CSV с эталоном построчно по `loan_id` (скриптом или обработкой)

Не входит и на 1С в хакатоне 1 не делаем: штрафы, уведомления читателям, интеграция с АБИС, кабинет читателя, HTTP-сервис для BI (только «в перспективе» на С4).

---

3. ПР 3–4 · Use Case

3.1. Матрица «Use Case × роль 1С» → `use-cases.md`

Обозначения: ● — основной сценарий роли · ○ — доступно, но не основной сценарий · **—** — нет доступа.

Use Case	Библиотекарь	Администратор	Права 1С, которые даёт роль
UC-08-1 Выдать книгу	●	○	Документ «Выдача книги»: чтение, добавление, изменение, проведение. Справочники «Книги (экземпляры)», «Читатели»: чтение
UC-08-2 Принять возврат	●	○	Документ «Возврат книги»: чтение, добавление, изменение, проведение. Документ «Выдача книги»: чтение

Use Case	Библиотекарь	Администратор	Права 1С, которые даёт роль
UC-08-3 Импортировать данные	—	●	Обработка «Импорт CSV»: использование. Справочники «Книги», «Читатели», регистр выдач: добавление и изменение
UC-08-4 Сформировать отчёт о просрочках	●	●	Отчёт «Просрочки»: просмотр. Регистр выдач, справочники: чтение
UC-08-5 Экспортировать CSV	●	●	Отчёт «Просрочки» + процедура выгрузки CSV: использование
(служебное) Управление пользователями, удаление объектов	—	●	Администрирование, интерактивное удаление помеченных
(Could) Посмотреть свои выдачи — роль **«Читатель»**	—	—	По кейсу роль опциональная, только просмотр своих выдач (потребует RLS по `reader_id`). **В хакатоне 1 роль 1С не создаём**, решение — Could

Состав ролей в конфигурации (основа для прав в следующих неделях):

- **Библиотекарь** = БазовыеПрава + UC-08-1, 2, 4, 5. Не может импортировать данные и удалять объекты — так ошибочный файл не затрёт базу.
- **Администратор** = БазовыеПрава + UC-08-3, 4, 5 + администрирование. Выдача и возврат доступны технически (для исправления ошибок), но это не его цель.

Проверка: каждый UC привязан хотя бы к одной роли; у каждой роли есть хотя бы один основной UC.

3.2. Дополнение UC-08-3 «Импортировать данные» → аналитику

Формат файлов (схема из кейса 8):

Файл	Колонки	Ключ
`readers.csv`	`reader_id, fio, group`	`reader_id`
`books.csv`	`book_code, title, author, year, udk`	`book_code`
`loans.csv`	`loan_id, reader_id, book_code, issue_date, due_date, return_date` (`return_date` пусто = NULL — не возвращена)	`loan_id`

Проверки, которые делает система (до записи в базу, по всему пакету):

№	Проверка	Что считается ошибкой	Реакция
П-1	Формат файла	Не UTF-8, нет обязательной колонки, файл пуст	Исключение Е-1: файл не загружается целиком
П-2	Типы и обязательность	Пустой ключ, дата не в формате `ГГГГ-ММ-ДД`	Строка отклоняется, попадает в протокол

№	Проверка	Что считается ошибкой	Реакция
П-3	Уникальность ключа внутри файла	Два одинаковых `loan_id` (`book_code`, `reader_id`) в одном файле с разными данными	Обе строки отклоняются
П-4	**Ссылочная целостность**	`loans.book_code` нет ни в `books.csv`, ни в базе; то же для `loans.reader_id`	Строка выдачи отклоняется
П-5	**Порядок дат**	`issue_date > due_date`; `return_date` заполнена и `return_date < issue_date`; дата выдачи в будущем	Строка отклоняется
П-6	**Одна активная выдача на экземпляр**	У одного `book_code` больше одной выдачи с `return_date = NULL` (в файле или с учётом уже загруженных); пересекающиеся периоды выдачи одного экземпляра	Отклоняются конфликтующие строки, кроме уже загруженной

> **Вопрос аналитику по П-5.** В кейсе правило записано так: **«если return_date задана — due_date ≤ return_date»** (в ТЗ по ролям — `issue ≤ due ≤ return`). Если читать буквально, система отклонит каждую книгу, сданную **раньше** срока (`return_date < due_date`), хотя это нормальная ситуация; к тому же такое правило противоречит определению просрочки из того же кейса (`return_date > due_date` — отдельный статус, значит `return_date ≤ due_date` тоже допустим). Предлагаем правило: `issue_date ≤ due_date` и, если `return_date` задана, `issue_date ≤ return_date`; `return_date > due_date` допустим — это статус «возвращена с просрочкой». Нужно подтвердить.

Основной поток (дополнение к сценарию аналитика):

1. Администратор открывает «Импорт данных» и выбирает файлы `readers.csv`, `books.csv`, `loans.csv`.
2. Система проверяет формат файлов (П-1).
3. Система проверяет строки (П-2…П-6) в порядке readers → books → loans.
4. Система записывает корректные строки: одна транзакция на файл.
5. Система показывает протокол: прочитано / создано / обновлено / пропущено как дубли / отклонено с причиной и номером строки.

Альтернативный поток А-1 — повторный импорт (идемпотентность, R → А-08-1). 3а. Строка с таким `loan_id` уже есть в базе: * данные совпадают → строка **пропускается**, в протоколе «пропущено как дубль»; * данные изменились (например, появилась `return_date`) → запись **обновляется**, новая не создаётся, в протоколе «обновлено».

Результат: повторная загрузка того же файла даёт **0 новых записей и 0 дублей**. Так же работают справочники по `book_code` и `reader_id`. При обновлении выдачи `return_date` пересчитывается статус: `return_date > due_date` → «возвращена с просрочкой».

Альтернативный поток А-2 — часть строк с ошибками. 3б. Ошибочные строки не загружаются, корректные загружаются. Протокол можно сохранить в файл, чтобы исправить исходные данные и загрузить снова (повтор безопасен благодаря А-1).

Исключение Е-1 — файл не прошёл проверку формата. Импорт прерывается, база не меняется, администратор видит сообщение с причиной («В файле loans.csv нет колонки due_date»). Ошибка пишется в журнал регистрации.

Исключение Е-2 — сбой при записи (например, база заблокирована). Транзакция по файлу откатывается целиком: либо файл записан полностью, либо не записан совсем. Сообщение пользователю и запись в журнал регистрации.

Постусловие: данные загружены без дублей, у каждой выдачи есть существующие книга и читатель, у каждого экземпляра не больше одной активной выдачи; доступен протокол загрузки.

3.3. Дополнение UC-08-5 «Экспортировать CSV» → аналитику

Предусловие: пользователь с ролью «Библиотекарь» или «Администратор» сформировал отчёт «Просрочки» на дату `D`.

Проверки и правила:

№	Правило
Э-1	Выгружаются ровно те строки, что видны в отчёте на дату `D` (с теми же отборами) — число строк в файле = числу строк отчёта
Э-2	Формат файла совпадает с эталоном `golden/overdue.csv`: те же колонки и порядок, UTF-8, разделитель как в эталоне, даты `ГГГГ-ММ-ДД`, сортировка по `loan_id`
Э-3	**Требование кейса:** отчёт содержит `reader_id, fio, book_code, title, days_overdue`; CSV — **как минимум** `reader_id, book_code, days_overdue`. Выгружаем полный набор полей отчёта: `reader_id, fio, book_code, title, days_overdue` (+ `loan_id` для построчной сверки с golden, если он есть в эталоне); `days_overdue = D − due_date` (целое число дней > 0)
Э-5	В выгрузку попадают только активные просроченные выдачи (`return_date = NULL, D > due_date`) — см. Д-5а; «возвращена с просрочкой» не выгружается
Э-4	Имя файла содержит дату отчёта: `overdue_ГГГГ-ММ-ДД.csv`

Основной поток: пользователь нажимает «Выгрузить в CSV» → выбирает место сохранения → система формирует файл → показывает «Выгружено N строк в файл …».

Альтернативный поток А-1 — просрочек нет. Система создаёт файл только со строкой заголовков и сообщает «Просрочек на дату D нет». Пустой файл с заголовком сравнивается с эталоном так же, как непустой.

Исключение Е-1 — файл не удалось записать (нет прав на папку, файл открыт в Excel). Сообщение «Не удалось сохранить файл: <причина>. Закройте файл или выберите другую папку», запись в журнал регистрации; отчёт остаётся на экране.

Постусловие: CSV-файл с просрочками на дату `D` сохранён, сравнение с `golden/overdue.csv` для эталонной даты даёт 0 расхождений.

3.4. Предлагаемые архитектурные решения (для трассировки тимлида)

Требование	→	Решение	Обоснование
R-08-х «Надёжность: повторный импорт без дублей»	→	**А-08-1** Альтернативный поток А-1 UC-08-3: поиск по `loan_id`, обновить или пропустить	Тест «5 да»: меняет структуру (ключ в регистре выдач), касается двух ролей, это надёжность, дорого менять после загрузки данных, есть альтернатива «запретить повторный импорт»
R-08-х «Отчёт „Просрочки“ ≤ 2 сек»	→	**А-08-2** Статус «просрочена» вычисляется в запросе на дату отчёта, а не хранится	Не нужен ночной регламент пересчёта; отчёт верен на любую дату, в том числе на эталонную дату `golden`

Требование	→	Решение	Обоснование
R-08-x «Расхождение с `golden/overdue.csv` = 0»	→	**A-08-3** Отдельная процедура выгрузки CSV в формате эталона	СКД не выгружает в CSV штатно; без единого формата сверку не автоматизировать

Номера R-08-x подставляет аналитик по своему `requirements.md`.

---

4. ПР 3–4 · C4 Context

4.1. Подписи связей с данными → тимлиду / фулстеку для `c4-context.drawio`

От → к	Подпись связи («что + как»)	Вид линии
Администратор → Система	«Загружает CSV books / readers / loans (UTF-8), получает протокол импорта — через клиент 1С (тонкий или веб)»	сплошная
Библиотекарь → Система	«Оформляет выдачу и возврат, формирует отчёт „Просрочки“ на дату — через клиент 1С (тонкий или веб)»	сплошная
Система → Библиотекарь / Администратор	«Отдаёт CSV-выгрузку отчёта „Просрочки“ (файл overdue_ГГГГ-ММ-ДД.csv, формат golden)»	сплошная
Система → BI-система (перспектива)	«Отдаёт данные о выдачах и просрочках в JSON по HTTP-сервису 1С (GET /overdue?date=...), по запросу BI»	**пунктир**, внешняя система другим цветом
Система → Сервис уведомлений (перспектива)	«Передаёт список просроченных выдач (reader_id, fio, book_code, title, days_overdue) в JSON по HTTP»	**пунктир**, внешняя система другим цветом

АБИС **не рисуем** как внешнюю систему: интеграции с ней нет (вынесено в «не входит»). CSV-файлы на входе приносит администратор — это уже подписано на его связи.

4.2. Пороги НФТ для 1С → тимлиду в `nfr.md`

Атрибут	Требование в терминах 1С	Порог	Как замерить	Источник порога
Производительность	Формирование отчёта «Просрочки» (СКД) на наборе Т1 (≥ 100 выдач)	**≤ 2 сек** на 95 % из 10 замеров; APDEX отчёта ≥ 0,85 при T = 2 сек	Замер времени (замер производительности или технологический журнал), 10 запусков	ТЗ кейса
Производительность	Проведение документа «Выдача книги»	≤ 1 сек серверного времени; вся выдача пользователем ≤ 1 мин	Замер производительности	предлагаем сами (метрика vision)

Атрибут	Требование в терминах 1С	Порог	Как замерить	Источник порога
Производительность	Импорт полного набора Т1	≤ 60 сек	Время в протоколе импорта	предлагаем сами
Надёжность	Повторный импорт тех же файлов	**0 дублей**: число выдач до и после повторной загрузки одинаково	Счётчики протокола «создано = 0» + запрос количества записей	ТЗ кейса
Надёжность	Сбой при загрузке файла	0 частично загруженных файлов (транзакция на файл); каждая ошибка — в журнале регистрации	Прерывание загрузки на тесте, проверка базы	предлагаем сами
Надёжность	Корректность отчёта	Расхождение выгрузки с `golden/overdue.csv` = 0 строк	Построчное сравнение по `loan_id`	ТЗ кейса
Масштабируемость	Рост данных в 10 раз (10 × Т1)	Отчёт ≤ 4 сек без переписывания запроса; переход файловая → клиент-серверная база без изменения конфигурации	Замер на увеличенном наборе	предлагаем сами
Доступность	Работа в часы библиотеки	≥ 99 % рабочего времени; обновление конфигурации — вне часов работы	Журнал недоступности	предлагаем сами
Сопровождаемость	Изменение отчёта	Новая колонка или отбор в отчёте «Просрочки» — правка схемы СКД без программирования, ≤ 1 дня	Время на доработку	предлагаем сами
Сопровождаемость (трассируемость)	**Журнал изменений по выдачам** (требование кейса): кто и когда выдал, принял, исправил	100 % документов «Выдача» и «Возврат» имеют автора и время создания/изменения; каждое изменение выдачи (в том числе обновление при импорте) есть в журнале регистрации с пользователем и временем	Выборка по журналу регистрации для 10 случайных выдач — у всех есть автор и время	ТЗ кейса
Сопровождаемость	Регрессия импорта	Проверки П-1…П-6 и повторный импорт покрыты автотестом (например, Vanessa Automation)	Прогон после каждого изменения	предлагаем сами

Конфликт атрибутов (для обсуждения): управляемая блокировка экземпляра при выдаче (надёжность, П-6) против скорости импорта больших файлов (производительность). Решение: при импорте проверяем «одна активная выдача» одним запросом по всему пакету, а не построчной блокировкой.

---

5. Что передать и кому

Кому	Что	Раздел
Аналитик	Строка аналога, инсайты И-1С-1…3, вопрос по правилу дат, дополнения UC-08-3 и UC-08-5	§1.1, §1.2, §3.2, §3.3
Тимлид	Ограничения и допущения, реализуемость «входит», А-08-1…3, подписи связей С4, пороги НФТ	§2, §3.4, §4
Фулстек	Подписи связей для отрисовки C4 Context	§4.1